

Traivo — Analys av artikelskapande-funktionen

Datum: 2026-06-09

Källa: Sessionstranskript `session_2026-06-09T17-11.json` + 4 skärmdumpar från Traivo-gränssnittet

Syfte: Ge Replit-teamet en komplett förståelse för nuvarande implementation och kravbild

1. Datamodell och struktur

Formulärets fält (i ordning uppifrån och ner)

#	Fält	Typ	Obligatoriskt	Beskrivning
1	Artikelnummer	Text (fritext)	✓	Unikt per organisation. Placeholder: t.ex. ART-001 eller fritext. Beslut: Ska i framtiden hämtas via API från ekonomisystemet med sökbar rullgardin.
2	Artikeltyp	Dropdown	✓	Anger vilken typ av artikel det är (se §2). Visas som dropdown till höger om artikelnummer.
3	Fasthakning	Dropdown	?	Hierarkinivå för fasthakning. Beslut i sessionen: Ska raderas — fältet med koncern/BRF etc. anses felaktigt.
4	Namn	Text	✓	Kundbeskrivning — syns på fakturor och följesedlar. Troligen begränsad till ~50 tecken (ej bekräftat exakt).
5	Beskrivning	Textarea	✗	Intern info för medarbetare, t.ex. specialinstruktioner eller verktyg. Visas ej för kund.
6	Extern info — länk	URL	✗	Länk till externt material

#	Fält	Typ	Obligatoriskt	Beskrivning
				(produktblad, säkerhetsdatablad). Önskemål: Ska även stödja filuppladdning (PDF etc.), inte bara URL.
7	Leverantör-snummer	Tag-input (multi)	✗	Alternativa artikelnummer hos leverantörer. Flera tillåtna. Ska vara sökbara och leda tillbaka till huvudartikelnumret.
8	Produktionstid (min)	Numeriskt	✗	Tid i minuter för att utföra/produ-cera artikeln.
9	Kostnad (kr)	Numeriskt	✗	Inköps-/produk-tionskostnad.
10	Listpris (kr)	Numeriskt	✗	Pris mot kund.
11	Marginal per enhet	Beräknat (auto)	—	Visas som +X.XX kr . Beräknas: Listpris – Kostnad. Markerad med grön highlight.
12	Kvantitetsläge	Dropdown	✓	Styr hur många enheter som skapas (se §6).
13	Offsettid	Enhet (drop-down) + Värde (numeriskt) + Typ (radio)	✗	Se §7.
14	Förvalt metadatafält (Hakar fast på)	Dropdown	✗	Föreslås automatiskt som koppling i

#	Fält	Typ	Obligatoriskt	Beskrivning
				orderkoncept (steg 6).
15	Enhet	Text	✗	T.ex. <code>st</code> (styck). Anger måttenhet.
16	Status	Dropdown	✓	Default: <code>Aktiv</code> .
17	Metadata-koppling	Sektion (se §3)	✗	Hämta/lämna metadata vid utförande.
18	Etikett-koppling (Kinab)	Sektion (se §4)	✗	Koppling till metadata-etiketter. Beslut: Ska troligen försvinna (överlapp med metadata-koppling).
19	Begränsningstyp	Dropdown	✗	Default: <code>Obegränsad</code> . Styr hur ofta artikeln får utföras.
20	Association (tvåstegsfilter)	Sektion (se §5)	✗	Kopplar artikeln till objekt via metadata-etikett och värde.
21	Objekttyper	Chip-selector (multi)	✗	Anger var artikeln kan utföras. Beslut: Ska tas bort.

2. Artikeltyper

Dropdown "Artikeltyp" i nuvarande UI visar minst:

Artikeltyp	Beskrivning (från sessionen)
Tjänst	Standard — utförande av arbete (kontroll, tvätt, avisering etc.)
Fastighet	Kopplad till fastighetsobjekt
Serviceboende	Kopplad till serviceboende
(Övrigt)	Registret ska vara utbyggbart — användaren ska kunna skapa nya artikeltyper via ett register.

Beslut & krav

- Artikeltypregistret **måste vara dynamiskt** — nya typer ska kunna skapas utan kodsläpp.
- Artikeltypen styr bland annat **utförandekod** (se §8 nedan under “Association”).

3. Metadata och kopplingar

3.1 Metadata-koppling (sektion i formuläret)

Rubrik i UI: **“Metadata-koppling”** — “Koppla artikeln till metadata som hämtas/lämnas vid utförande”

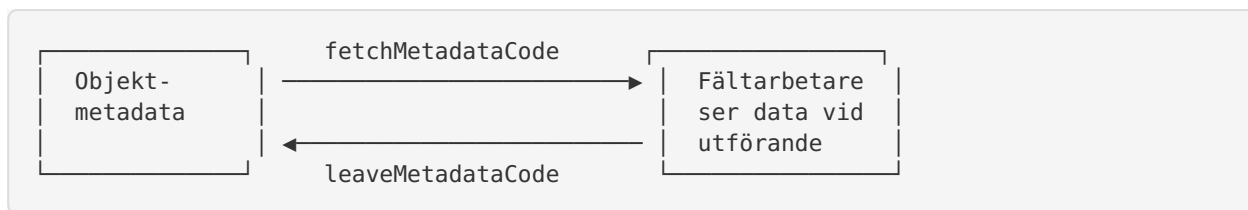
Fält	Beskrivning
Hämta metadata (<code>fetchMetadataCode</code>)	Dropdown (Ingen som default). Metadata som visas för utföraren vid start.
Lämna metadata (<code>leaveMetadataCode</code>)	Dropdown (Ingen som default). Metadata som skrivs tillbaka efter utförande.

3.2 Vad som kan “lämnas tillbaka”

Från sessionens diskussion framgår fyra typer av returdata:

Returtyp	Exempel	Kvantitetsläge
Antal (kvantitativt)	5 skruvar, 10 tvättar	Multiplitera med metadatafält
Statusval (rullgardin)	OK / Ej OK, Röd / Gul / Grön etikett	En per uppdrag
Foto	Fotodokumentation	En per uppdrag
Fritext	Skriftlig redogörelse	En per uppdrag

3.3 Kopplingsflöde



4. Etikett-system

4.1 Etikett-koppling (Kinab)

Rubrik i UI: **“Etikett-koppling (Kinab)”** — “Koppla artikeln till metadata-etiketter för hämtning/uppdatering i fält”

Fält	Typ	Beskrivning
Hämta etikett (visa för fältarbetare)	Dropdown	Vilken etikett som visas. Default: Ingen .
Visningsformat	Dropdown	Hur etiketten visas. Default: Fritext .
Fältarbetare kan uppdatera metadata	Checkbox	Om fältarbetaren får ändra metadata.
Blindartikel (informationsbärare)	Checkbox (med ⓘ)	Artikeln bär bara information, genererar ingen fysisk leverans.

4.2 Sessionens beslut

“Etikettkopplingen är exakt samma sak [som metadata-kopplingen] och ska försvinna.”

Etikett-kopplingen är alltså **planerad för borttagning** — funktionaliteten ska konsolideras in i metadata-kopplingen.

5. Associations och filter

5.1 Association (tvåstegsfilter)

Rubrik i UI: **“Association (tvåstegsfilter)”** — “Koppla artikeln till objekt via metadata-etikett och värde”

Fält	Typ	Beskrivning
Etikett (beteckning)	Dropdown	Välj vilken metadata-etikett att matcha mot. Default: <code>Ingen</code> .
Värde att matcha	Text	Det värde som ska uppfyllas, t.ex. <code>Ja</code> , <code>Matavfall</code> .
Operator	Dropdown	Jämförelseoperator. Default: <code>Lika med</code> .

5.2 Operatorer (från sessionen)

Operator	Beskrivning
<code>Lika med</code>	Exakt matchning
<code>Större än</code>	Numerisk jämförelse
<code>Mindre än</code>	Numerisk jämförelse
<code>Ungefärlig träff</code>	Matchning där fältet har ett värde (oavsett exakt innehåll)

5.3 Villkorslogik (“fasthakning”)

- Flera villkor kan läggas till — **alla måste uppfyllas** (AND-logik) för att artikeln ska “haka fast” på ett objekt.
- Villkoren baseras på **metadatafält** på objektet.
- Exempel: `Objekttyp = Pantkär` AND `Färg finns` → artikeln associeras.

5.4 Objekttyper

Sektionen “**Objekttyper (vad artikeln kan utföras på)**” visar chip-knappar:

`Område` · `Fastighet` · `Serviceboende` · `Rum` · `Soprum` · `Kök` · `UJ Hushållsavfall` · `Matavfall` · `Återvinning`

Beslut: Denna sektion ska **tas bort** — den anses onödig.

6. Kvantitetshantering

Dropdown “Kvantitetsläge” med förklaringstext i UI:

Läge	UI-text	Beteende
Per styck	“objektets antal (t.ex. 45 kärl × 150 kr)”	Multiplicerar med objektets antal-metadata.
En per uppdrag	“alltid 1 (t.ex. fotodokumentation, telefonavisering)”	Alltid exakt 1 enhet per associerat objekt. Används för kvalitativa tjänster.
Grupp	“fast multipel”	Fast antal per grupp.
Matchar metadatafält	“antalet hämtas från objektets metadata”	Dynamiskt antal baserat på specifikt metadatafält.

Aktuellt val i screenshot

Multiplitera med objektets antal (äldre) — troligen en äldre variant av “Per styck”.

Samband kvantitetsläge ↔ returdata

Kvantitativt resultat (antal) → “Per styck” / “Matchar metadatafält”
 Kvalitativt resultat (status/foto/text) → “En per uppdrag”

7. Offsettid och tidshantering

7.1 Offsettid-sektion

Fält	Typ	Värden i UI
Enhet	Dropdown	Minuter (default), troligen även Timmar, Dagar
Värde	Numeriskt	Default: 0
Typ	Radio-knappar	Se nedan

7.2 Typ-val (radio)

Val	UI-text	Beskrivning
☐	Före huvudjobb (negativ)	Förberedande uppgift, t.ex. telefonavisering 2 timmar innan
☒	Samtidigt (0)	Utförs vid schemalagt tillfälle (default, markerad)
☐	Efter huvudjobb (positiv, leveranstid)	Leveranstid, t.ex. beställ reservdel 14 dagar innan

7.3 Förklaringstext från UI

“Styr när uppgiften utförs relativt huvudjobbet. **Före** = förberedande uppgift (t.ex. telefonavisering 2 timmar innan). **Samtidigt** = vid schemalagt tillfälle. **Efter** = leveranstid (t.ex. beställ reservdel 14 dagar innan). När orderkonceptet expanderas skapas en separat uppgift kopplad till huvudjobbet (sparas som 0 min).”

7.4 Tidstyper på artikeln (summering från sessionen)

Tidstyp	Syfte
Produktionstid	Hur lång tid utförandet tar (minuter)
Offsettid	Tid relativt huvudjobb (före/samtidigt/efter)
Ledtid	Hemtagningstid för varor (leveranstid från leverantör)

7.5 Algoritmiskt beteende (beroendeartiklar)

```
Huvudartikel planerad: 22 juni
├─ Avisering (offsettid: -5 dagar) → Utförs 17 juni
├─ Materialleverans (ledtid: 7 dagar) → Beställs senast 15 juni
└─ Montering (offsettid: 0) → Utförs 22 juni
```

Varningssystem ska triggas vid:

- Överlappande tidsfönster
- Leveranstid som passerar leveransdatum
- Resetid/föregående jobb gör att man inte hinner
- Beroendeartikel ej kvitterad före huvuduppgift

8. Fasthakningsnivåer

8.1 Nuvarande UI-fält

Dropdown “Fasthakning” med hjälptext: “Bestämmer på vilken hierarkinivå artikeln hakar fast och genererar ordrar”

Placeholder:

8.2 Sessionens beslut

Hela fasthakning-fältet (inkl. koncern, BRF etc.) ska raderas.

Fasthakningslogiken ersätts istället av:

- **Förvalt metadatafält (Hakar fast på)** — föreslås automatiskt vid koppling till orderkoncept
- **Association (tvåstegsfilter)** — villkorsbaserad koppling via metadata

8.3 Förvalt metadatafält

Fältet “**Förvalt metadatafält (Hakar fast på)**” har hjälptext:

“Föreslås automatiskt som ‘Hakar fast på’-koppling när artikeln läggs till i ett orderkoncept (Steg 6).”

9. Ekonomiska fält

9.1 Layout i UI

Tre fält sida vid sida:

Fält	Enhet	Typ	Exempelvärde
Produktionstid	minuter	Numeriskt	15
Kostnad	kr	Numeriskt	(tomt)
Listpris	kr	Numeriskt	(tomt)

9.2 Marginalberäkning

Under de tre fälten visas en grön highlight-rad:

Marginal per enhet	+0.00 kr
--------------------	----------

Beräknas automatiskt: **Listpris – Kostnad = Marginal**

9.3 Enhet

Separat fält “Enhet” längre ner i formuläret. Exempelvärde: (styck). Anger i vilken enhet artikeln mäts/faktureras.

10. Användargränssnitt och UX

10.1 Generell design

- **Mörkt tema** (dark mode) — grå/svart bakgrund med vit text
- **Modal/dialog** — formuläret öppnas som overlay med rubrik “Ny artikel” och stängkryss (×)
- **Vertikal layout** — fälten staplas uppifrån och ner, formuläret är scrollbart
- **Sektionsrubriker** med ikoner ( Metadata-koppling,  Etikett-koppling,  Association)

10.2 Formulärelement

Element	Användning
Text-input	Artikelnummer, namn, enhet, extern länk
Textarea	Beskrivning (flerradig)
Dropdown	Artikeltyp, fasthakning, kvantitetsläge, status, metadatafält, etiketter, operatorer
Numeriskt input	Produktionstid, kostnad, listpris, offsettidsvärde
Tag-input	Leverantörsnummer (med +-knapp)
Radio-knappar	Offsettid-typ (före/samtidigt/efter)
Checkboxar	Fältarbetare kan uppdatera metadata, blindartikel
Chip-selector	Objekttyper (klickbar toggle)
Beräknat fält	Marginal per enhet (grön highlight, ej redigerbart)

10.3 UX-observationer och förbättringsförslag

#	Observation	Påverkan	Rekommendation
1	Formuläret är mycket långt — kräver scroll genom 4+ skärmhöjder	Risk att användare missar fält	Överväg flikar/steg (wizard) eller hopfällbara sektioner
2	Fasthakning-fältet finns kvar trots beslut att ta bort	Förvirring	Ta bort i nästa iteration
3	Objekttyper-sektionen finns kvar trots beslut att ta bort	Förvirring	Ta bort i nästa iteration
4	Etikett-koppling (Kinab) överlappar med Metadata-koppling	Dubblering	Konsolidera till en sektion
5	Kvantitetsläge visar (äldre) i nuvarande val	Otydligt — är det en aktiv funktion eller deprecated?	Rensa upp eller markera tydligt
6	Placeholder-text saknas i Kostnad och Listpris-fälten	Inkonsekvent	Lägg till 0 eller 0.00 som placeholder
7	Artikelnummer-fältet är fritext	Manuella fel, duplikat	Byt till sökbar drop-down mot ekonomisystem-API
8	Ingen synlig validering eller asterisk (*) vid obligatoriska fält	Användare vet ej vad som krävs	Lägg till visuella indikatorer

11. Strukturartiklar (tillägg från sessionen)

11.1 Koncept

En **strukturartikel** är en huvudartikel med underordnade artiklar/tjänster. De skapas i **samma formulär** som unika artiklar.

11.2 Antalsstyrning

Alternativ	Beskrivning
Följer huvudartikelns antal	Underordnad artikel ärver kvantitet från huvudartikeln
Eget antal	Underordnad artikel har separat kvantitetsstyrning

11.3 Kända risker

- **Krockar** kan uppstå om huvudartikeln styrs mot t.ex. kvadratmeter och underordnad artikel mot antal kärl
- Fasthakning av underordnade artiklar ska "bara följa med" huvudartikelns fasthakning

11.4 Beroendeartiklar

Egenskap	Beskrivning
Beroendeartikel-flagga	Checkbox — anger att tillgänglighet måste kvitteras innan huvuduppgift kan utföras
Varning	Systemet ska varna om beroendeartikel ej kvitterad
Vikt/kritiskhet	Möjlighet att ange om beroendet är kritiskt eller kan strykas

12. Beslutade ändringar (sammanfattning)

#	Ändring	Status
1	Artikelnummer via API från ekonomisystem + sökbar rullgardin	🟡 Planerad
2	Ta bort fasthakning-fältet (koncern, BRF etc.)	🔴 Radera
3	Ta bort "Objekttyper: Var kan artikeln utföras på?"	🔴 Radera
4	Konsolidera etikett-koppling in i metadata-koppling	🔴 Radera/Slå samman
5	Stödja filuppladdning (ej bara URL) för extern info	🟡 Planerad
6	Lägga till ledtid som tidsparameter	🟡 Planerad
7	Strukturartiklar i samma formulär	🟡 Planerad
8	Beroendeartikel-flagga med varningssystem	🟡 Planerad

13. Öppna frågor

1. **Exakt teckenbegränsning** för officiell artikelbeskrivning (Namn-fältet) — ~50 tecken nämndes men ej bekräftat.
2. **Beroendeartikel-vikt** — hur ska kritiskhetsnivåer definieras (binärt eller graderat)?
3. **Kvantitetsläge "(äldre)"** — ska det finnas kvar eller migreras till nytt läge?
4. **Tidsfönstervarningar** — vilka tröskelvärden ska trigga varningar?

Dokumentet baseras på sessionstranskript och skärmdumpar från 2026-06-09. Avsett som underlag för Replit-teamets implementationsarbete.